

Clase 5: Definición de variable aleatoria y función de distribución

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Definición formal
- 3 Función de distribución acumulada
- 4 Cálculo de probabilidades con F
- 5 Clasificación de variables aleatorias
- 6 Ejemplo integrador
- 7 Resumen

¿Por qué necesitamos variables aleatorias?

El problema

Hasta ahora trabajamos con espacios muestrales Ω y eventos $A \subseteq \Omega$ arbitrarios (caras, colores, defectuoso/no defectuoso, etc.). Muchas veces nos interesa un **valor numérico** asociado al resultado del experimento.

Example

- Tirar tres monedas: interesa el *número de caras*, no la secuencia exacta.
- Inspeccionar un lote: interesa la *cantidad de artículos defectuosos*.
- Medir el tiempo de vida de una lámpara: interesa el *número de horas* hasta que se quema.

Idea clave

Una **variable aleatoria** es una función que asigna un número real a cada resultado del experimento aleatorio.

Variable aleatoria: definición

Definition (Variable aleatoria)

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad. Una **variable aleatoria** (v.a.) es una función

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que para todo $x \in \mathbb{R}$, el conjunto

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$$

es un evento (pertenece a $\mathcal{A}$), es decir, es **medible**.

Notación

Escribimos X para la variable aleatoria (la función) y x para un valor particular que puede tomar. El evento $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$ se abrevia $\{X \leq x\}$.

Ejemplo introductorio

Example

Se lanzan tres monedas equilibradas. $\Omega = \{CCC, CCX, CXC, XCC, CXX, XCX, XXC, XXX\}$, cada resultado con probabilidad $1/8$.

Definimos $X(\omega) = \text{número de caras en } \omega$.

ω	XXX	CXX, XCX, XXC	CCX, CXC, XCC	CCC
$X(\omega)$	0	1	2	3

Así, X toma valores en $\{0, 1, 2, 3\}$ y por ejemplo

$$P(X = 2) = P(\{CCX, CXC, XCC\}) = \frac{3}{8}.$$

Definición de $F(x)$

Definition (Función de distribución acumulada)

La **función de distribución acumulada** (f.d.a.) de una variable aleatoria X es la función $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Interpretación

$F(x)$ es la probabilidad acumulada de que X tome un valor menor o igual a x . Contiene *toda* la información probabilística de X .

Example

Para el ejemplo de las tres monedas:

$$F(1.5) = P(X \leq 1.5) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Propiedades de $F(x)$

Theorem (Propiedades de la función de distribución)

Toda f.d.a. F satisface:

- 1 F es **monótona no decreciente**: si $x_1 < x_2$ entonces $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- 2 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- 3 F es **continua a derecha**: $\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x+h) = F(x)$ para todo x .
- 4 $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Recíproco

Cualquier función que cumpla (1)–(3) es la f.d.a. de alguna variable aleatoria. Estas propiedades **caracterizan** a las funciones de distribución.

Demostración (monotonía)

Demostración de la monotonía.

Sean $x_1 < x_2$. Entonces

$$\{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\},$$

pues si $X(\omega) \leq x_1$ y $x_1 < x_2$, entonces $X(\omega) \leq x_2$.

Por la monotonía de la probabilidad (si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$):

$$F(x_1) = P(X \leq x_1) \leq P(X \leq x_2) = F(x_2). \quad \square$$

Idea de la continuidad a derecha

Se debe a que trabajamos con $\{X \leq x\}$ (desigualdad no estricta). Si tomamos $h_n \downarrow 0$, los eventos $\{X \leq x + h_n\}$ decrecen hacia $\{X \leq x\}$, y por continuidad de la probabilidad, $F(x + h_n) \rightarrow F(x)$.

Probabilidades a partir de $F(x)$

Usando la f.d.a. podemos calcular la probabilidad de cualquier intervalo:

Fórmulas básicas

$$P(X > x) = 1 - F(x)$$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a), \quad a < b$$

$$P(X < x) = F(x^-) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x - h)$$

$$P(X = x) = F(x) - F(x^-) \quad (\text{salto de } F \text{ en } x)$$

Cuidado con los extremos

$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-) = F(b) - F(a) + P(X = a)$. Si X es continua, $P(X = a) = 0$ y no importa si los intervalos son abiertos o cerrados.

Deducción de $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Proof.

Para $a < b$, escribimos el evento $\{X \leq b\}$ como unión disjunta:

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}.$$

Por aditividad de P sobre eventos disjuntos:

$$F(b) = P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b) = F(a) + P(a < X \leq b).$$

Despejando: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. □

Discretas, continuas y mixtas

Definition (Variable aleatoria discreta)

X es **discreta** si toma valores en un conjunto finito o infinito numerable $\{x_1, x_2, \dots\}$. Su f.d.a. F es una función **escalonada** (constante por tramos, con saltos en los x_i).

Definition (Variable aleatoria continua)

X es **continua** si su f.d.a. F es una función **continua** en todo $\mathbb{R}$ (no tiene saltos), y además existe una función $f \geq 0$ tal que $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

Variables mixtas

Existen variables **mixtas**, cuya f.d.a. tiene tramos continuos y también saltos (por ejemplo, tiempos de espera con posibilidad de espera nula). No las estudiaremos en profundidad en este curso.

Gráfico de $F(x)$ para una v.a. discreta

Example

Retomando $X = \text{número de caras en 3 monedas}$, con $P(X = 0) = 1/8$, $P(X = 1) = 3/8$, $P(X = 2) = 3/8$, $P(X = 3) = 1/8$:

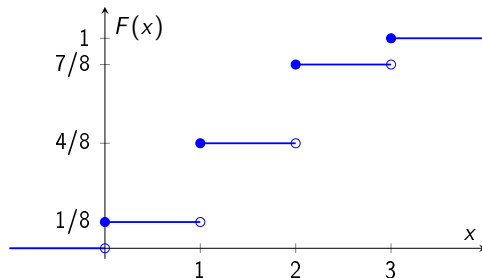


Gráfico de $F(x)$ para una v.a. discreta (cont.)

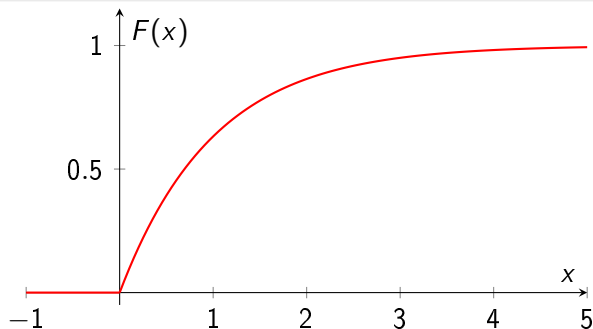
Nota

El punto lleno indica que F incluye el valor (continuidad a derecha); el punto vacío indica el límite por izquierda.

Gráfico de $F(x)$ para una v.a. continua

Example

Si X tiene f.d.a. $F(x) = 1 - e^{-x}$ para $x \geq 0$ y $F(x) = 0$ para $x < 0$ (veremos que es la distribución *exponencial*):



Es una función continua y creciente, sin saltos: no hay valores puntuales con probabilidad positiva.

Ejemplo resuelto

Example

Sea X una v.a. con f.d.a.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2/4 & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

Calcular: (a) $P(X \leq 1)$, (b) $P(0.5 < X \leq 1.5)$, (c) $P(X > 1)$.

Resolución

$$(a) \quad P(X \leq 1) = F(1) = 1^2/4 = 0.25.$$

$$(b) \quad P(0.5 < X \leq 1.5) = F(1.5) - F(0.5) = \frac{1.5^2}{4} - \frac{0.5^2}{4} = \frac{2.25 - 0.25}{4} = \frac{2}{4} = 0.5.$$

$$(c) \quad P(X > 1) = 1 - F(1) = 1 - 0.25 = 0.75.$$

Como F es continua (no tiene saltos), X es una variable aleatoria **continua**.

Resumen de la clase

Ideas clave

- Una variable aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ traduce resultados de un experimento en números.
- La función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$ concentra toda la información probabilística de X .
- Propiedades de F : no decreciente, continua a derecha, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; $P(X > x) = 1 - F(x)$; $P(X = x) = F(x) - F(x^-)$.
- X discreta $\Leftrightarrow F$ escalonada; X continua $\Leftrightarrow F$ continua (existe densidad f).

Próxima clase

Estudiaremos en detalle las distribuciones discretas más importantes: Bernoulli, Binomial, Pascal e Hipergeométrica.